

Dobra László Edgár

Budapest, HU | +40 742 222 884

edobra2@illinois.edu | www.ledobra.com



TANULMÁNYOK

University of Illinois Urbana-Champaign

2026. december

Vegyésmérnök BSc, Félvezető specializáció

- **Kitüntetések:** Dékáni dicséret (Dean's List), IL Semiconductor Workforce Network Ösztöndíj, IL Engineering Achievement & Outstanding Scholar Díj
- **Releváns tantárgyak:** Folyamatszabályozás, Termodinamika, Transzportfolyamatok, Adatelemzés

SZAKMAI TAPASZTALAT

Rust-Oleum

2025. június – 2025. augusztus

R&D Gyakornok

- Vezettem a vállalat első szilikátbázisú, vízhígítású festékének fejlesztését, stratégiai belépést biztosítva a **12+ milliárd dolláros** globális építőipari ásványi bevonatok piacára.
- Fejlett reológiai vizsgálatokkal (rotációs reométer) **90%-os viszkozitáscsökkenést** értem el, lehetővé téve a zökkenőmentes ipari léptéknövelést (scale-up).
- Szigorú QUV gyorsított öregítési és ASTM tesztelési protokollok kidolgozásával **20+ éves** élettartamot igazoltam.
- Ionos kötések modelleztem komplex bevonatrendszerekben a kötési anomáliák megoldása és a stabilitás növelése érdekében.
- Beszállítói tárgyalásokat vezettem a költségek optimalizálására, és prezentáltam az áttörést jelentő R&D eredményeket **40+ felsővezetőnek** és vezető kutatónak.

Guironnet Research Group

2023. október – Jelen

Kutatómérnök

- Folyadékkezelő robotokat terveztem több mint **100+ precíziós polimer** automatizált, szimultán szintéziséhez.
- GPC dekonvolúciós algoritmust fejlesztettem implementált webes alkalmazásként (Python, NumPy, Streamlit), **50-szeresére gyorsítva** a kromatogramok kiértékelését és lehetővé téve a valós idejű távoli együttműködést.
- Automatizáltam a levegőre és nedvességre érzékeny polimerizációs folyamatokat komplex kesztyűs dobozok (glovebox), magas nyomású gáz- és vákuumrendszerek tervezésével és megépítésével.
- Kutatási eredményeimet 5 rangos konferencián mutattam be, elnyerve a legjobb prezentáció díját **30+ fős**, élvonalbeli kutatókból álló mezőnyben.

School of Chemical Sciences Career Services

2024. augusztus – 2025. március

Student Ambassador

- **500+ hallgató-munkáltató** kapcsolatfelvételt segítettem elő, és közösségi média kampányokat vezettem, jelentősen növelve az egyetem ismeretségét a vezető munkáltatók körében.

PROJEKTEK

MEMS és NEMS Technológia

2025. január – 2025. május

Laborprojekt

- Nyomásérzékelőket terveztem nitrid bevonatú szilíciumostyákon (wafer) átfogó tisztatéri technológiával (fotolitográfia, PVD, nedves/száraz maratás), profilometriával és elektromos mérésekkel igazolva a **nanométeres tűréshatárokat**.
- PDMS mikrofluidikai keverőket terveztem és tesztelt Fusion 360 és K-Layout segítségével, sikeresen demonstrálva az **optimalizált mikroléptékű áramlást, keverést** és az eszközök funkcionalitását.

KOMPETENCIÁK

- **Műszaki ismeretek:** Analitikai kémia (HPLC, GC, GPC, NMR, UV-Vis és IR), Reológia, ASTM szabványos vizsgálatok
- **Mikroelektronikai gyártástechnológiák:** UV litográfia, CVD, PVD, Nedves/száraz maratás
- **Programozás:** Python (Matplotlib, NumPy), MATLAB, C, JavaScript, HTML, CSS
- **Szoftverek:** SAP, Microsoft Office, ChemDraw, CAD (Fusion 360, Siemens NX), Adobe termékek
- **Nyelvek:** Angol (Felsőfok), Magyar (Felsőfok), Román (Felsőfok), Német (Középfok)